

美团助力车-主控/RFID定位器协议 (CAN)

C-3 创建:乔旭 最后修改:黄依鹏 昨天 17:49

时间	版本号定义	修改内容	修改人
2021.08.17	1.0	初版，增加RFID定位器广播帧和配置帧	伍泽辉、张月华、张浩龙
2021.08.30	1.1	修正文档描述	伍泽辉
2021.09.26	1.2	修订广播帧0x2C1，0x2C2，在未扫描到TAG时广播值	伍泽辉
2021.09.29	1.3	修订扫描周期值的描述	伍泽辉
2021.12.31	1.4	修改长周期广播帧的行为描述 增加了所有广播帧第一帧广播时间限制要求 规定了对DLC不足8字节帧的处理流程	伍泽辉
2022.12.13	1.5	修改长周期广播的描述，增加长周期广播帧在开机后以短周期广播的次数到20次	伍泽辉
2026.5.13	1.6	新增适配超高频威科姆RFID-CAN版本 • 新增0x2C6--超高频RFID扫描的TAG最后8字节 • 新增请求帧：SID=02，重启RFID	黄依鹏

目录

1 ID分配

2 报文协议

2.1 应用服务广播帧说明

2.2 应用报文协议说明

2.2.1 控制信息广播帧

2.2.2 状态信息广播帧

2.2.3 RFID扫描到TAG的ID编码广播帧1

2.2.4 RFID扫描到TAG的ID编码广播帧2

2.2.5 RFID扫描到TAG的ID编码广播帧3

举例：超高频EPC读取

2.2.6 软硬件版本信息广播帧

2.2.7 RFID定位器设备ID编码广播帧1

2.2.8 RFID定位器设备ID编码广播帧2

3 通用应用服务

3.1 应用服务SID说明

3.2 应用服务报文协议说明

3.2.1 扫描周期命令请求帧, SID=01

3.2.2 重启命令请求帧, SID=02

4 固件升级协议说明

1 ID分配

除下列CAN ID外，不容许主动发送任意CAN ID到CAN总线。

如有需要调试信息发送到CAN总线, 请与美团申请, 通过后方可实施。

报文分组	报文类型	接收/发送	CAN ID 值	报文内容	备注
应用报文	事件型	接收	0x07	主控或者诊断仪发送的配置或OTA内容	
		发送	0x107	RFID定位器应答主控或诊断设备的报文	
	周期型	发送	0x2C0~0x2DF	状态信息	
		接收	0x207	RFID定位器功能配置	
开发调试(预留)	周期型	发送	0x6C0~0x6DF	调试信息	
	事件性	接收	0x707	调试相关命令	
		发送	0x787	调试信息	
其他(预留)	周期型	接收	0x7DF	主控全局广播信息	

2 报文协议

1、RFID读卡器工作流程：电单车解锁后，给RFID读卡器上电，主控和RFID模块可按各自周期向CAN总线广播各种信息。

2、单播帧格式和SID说明参考CAN总线 7.1、7.2。

2.1 应用服务广播帧说明

CAN ID	服务名称	含义
0x207	控制信息广播帧	主控周期性广播对RFID模块的控制信息
0x2C0	状态信息广播帧	RFID模块周期性广播工作模式、卡状态信息、故障状态、RFID扫描周期
0x2C1	RFID扫描到TAG的ID编码广播帧1	RFID模块周期性广播扫描到TAG的ID编码前8位
0x2C2	RFID扫描到TAG的ID编码广播帧2	RFID模块周期性广播扫描到TAG的ID编码后8位
0x2C3	软硬件版本信息广播帧	RFID模块周期性广播软硬件版本等信息
0x2C4	RFID定位器设备ID编码广播帧1	RFID模块周期性广播ID编码前8位
0x2C5	RFID定位器设备ID编码广播帧2	RFID模块周期性广播ID编码后8位
0x2C6	RFID扫描到TAG的ID编码广播帧3	超高频RFID模块周期性广播扫描到TAG的ID编码最后8位

规定周期型的广播报文，接收者按需接收，无需应答，对于不需要接收的ID，直接滤波屏蔽。

如果接收到数据长度 (DLC) 不是8byte, 直接丢弃

RFID上电应尽快发出所有周期性广播CAN报文，所有广播帧的第一帧发送时间不能超过200ms。

2.2 应用报文协议说明

2.2.1 控制信息广播帧

CAN ID: 0x207

默认周期: 100ms

报文类型：周期性 - 主控发送，设备接收

数据字节	字段	类型	长度	描述	备注
#1	工作模式	byte	1	0x00: 停止RFID检测 0x01: 开始RFID检测 其他数值: 保持当前工作模式不变	
#2	保留	byte	1	保留字节, 填充0x55	
#3	保留	byte	1	保留字节, 填充0x55	
#4	保留	byte	1	保留字节, 填充0x55	
#5	保留	byte	1	保留字节, 填充0x55	
#6	保留	byte	1	保留字节, 填充0x55	

#7	保留	byte	1	保留字节,填充0x55	金鑫32157485
#8	保留	byte	1	保留字节,填充0x55	金鑫32157485

注：主控周期性发送，RFID定位器收到该帧后用于设置工作模式，如果当前工作模式与配置的一致，忽略。

RFID定位器可用该帧来侦测主控是否在线。

2.2.2 状态信息广播帧

CAN ID：0x2C0

默认周期：100ms

报文类型：周期性-设备发送，主控接收

数据字节	字段	类型	长度	描述	备注
#1	工作模式	byte	1	0x00：停止RFID检测 0x01：开始RFID检测 其他数值非法	此字段表示RFID模块收到主控can ID 0x207广播的命令值。 假如RFID模块出现故障，此字节仍然要求与配置值相同。
#2	卡状态信息	byte	1	0x00：未识别到TAG 0x01：识别到TAG 0x02：识别到TAG但ID长度异常 其他数值非法	工作模式为停止检测，或RFID模块故障时，此字段应输出0x00。
#3	故障信息	byte	1	0x00：无故障 0x01：RFID模块故障 0x02：RFID通信异常（RFID模块无法收到主控的CAN报文） 其他数值非法	
#4	RFID扫描周期	byte1	1	默认30，可配置0~255。	单位为10ms，即“ 设置的数值*10ms ”为周期值。
#5	保留	byte	1	保留字节,填充0x55	
#6	保留	byte	1	保留字节,填充0x55	
#7	保留	byte	1	保留字节,填充0x55	
#8	保留	byte	1	保留字节,填充0x55	

2.2.3 RFID扫描到TAG的ID编码广播帧1

CAN ID：0x2C1

默认周期：100ms

报文类型：周期性-设备发送，主控接收

说明：RFID扫描到TAG的ID编码前8位

数据字节	字段	类型	长度	描述	备注
#1~#8	RFID扫描到TAG的ID编码	byte	8	RFID扫描到TAG的ID编码前8位； 大端格式，高字节先发	未识别到TAG时，广播00

2.2.4 RFID扫描到TAG的ID编码广播帧2

CAN ID：0x2C2

默认周期：100ms

报文类型：周期性-设备发送，主控接收

说明：RFID扫描到TAG的ID编码后8位

数据字节	字段	类型	长度	描述	备注
#1~#8	RFID扫描到TAG的ID编码	byte	8	RFID扫描到TAG的ID编码后8位； 大端格式，高字节先发	未识别到TAG时，广播00

举例：

10s广播ID=0x2C1，数据：30 31 32 33 34 35 36 37

10s广播ID=0x2C2，数据：38 39 41 42 43 44 45 46

RFID扫描到卡的ID编码：0123456789ABCDEF

2.2.5 RFID扫描到TAG的ID编码广播帧3

CAN ID：0x2C6

默认周期：100ms

报文类型：周期性-设备发送，主控接收

说明：超高频RFID扫描的TAG最后8字节，**高频RFID无该CAN帧广播**

数据字节	字段	类型	长度	描述	备注
#1~#8	RFID扫描到TAG的ID编码	byte	8	超高频RFID扫描到的TAG中最后8个字节 超高频RFID扫描的TAG为24字节	未识别到TAG时，广播00

举例：超高频EPC读取

假设超高频EPC原始值（12字节）：**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7**

ASCII编码（24字节）：**30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 30 31 32 33 34 35 36 37**

对应广播内容：

- 0x2C1 数据：**30 31 32 33 34 35 36 37** → ASCII: "01234567"
- 0x2C2 数据：**38 39 41 42 43 44 45 46** → ASCII: "89ABCDEF"
- 0x2C6 数据：**30 31 32 33 34 35 36 37** → ASCII: "01234567"

主控拼接三帧结果："0123456789ABCDEF01234567" → 解码为原始EPC：**01 23 45 67 89 AB CD EF 01 23 45 67**

2.2.6 软硬件版本信息广播帧

CAN ID：0x2C3

默认周期：10s

报文类型：周期性-设备发送，主控接收

上电后以200ms为周期发送20次，20次发送完成后，以正常的周期10s，进行广播

数据字节	字段	类型	长度	描述
#1	Boot版本号	byte	1	0x01：初版boot
#2	厂商代码	byte		0x01：禾苗科技高频RFID 0x02：威科姆超高频RFID
#3~#4	硬件版本	byte[]	2	大端格式，高字节先发，高版本位在前 用于标识硬件差异,0+三位硬件版本号 BCD码格式，取值范围是0000~0999 即没有OFFF这种 eg: 0100
#5~#6	软件版本	byte[]	2	大端格式，高字节先发，高版本位在前 0+主版本号+子版本号+修正版本号 BCD码格式，取值范围是0000~0999 即没有OFFF这种 eg: 0101
#7~#8	物料更改记录	byte[]	2	初始为0 区分物料变更 hex格式，取值范围：0x0000~0xFFFF

金鑫32157485 C-3	金鑫32157485 C-3	金鑫32157485 C-3	金鑫32157485 C-3	eg: 0x00FF	金鑫32157485 C-3
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------

软硬件版本参考：[RFID定位器](#)

例如固件版本：RFR_MT_A_A1_1A100_101.bin，此时CAN上报的数据应为：硬件版本：0100 软件版本：0101

2.2.7 RFID定位器设备ID编码广播帧1

CAN ID：0x2C4

默认周期：10s

报文类型：周期性-设备发送，主控接收

说明：RFID定位器设备ID编码前8位

上电后以100ms为周期发送20次，20次发送完成后，以正常的周期10s，进行广播

数据字节	字段	类型	长度	描述
#1~#8	RFID定位器设备的ID编码	byte	8	RFID定位器设备的ID编码前8位；大端格式，高字节先发

2.2.8 RFID定位器设备ID编码广播帧2

CAN ID：0x2C5

默认周期：10s

报文类型：周期性-设备发送，主控接收

说明：RFID定位器设备ID编码后8位

上电后以100ms为周期发送20次，20次发送完成后，以正常的周期10s，进行广播

数据字节	字段	类型	长度	描述
#1~#8	RFID定位器设备的ID编码	byte	8	RFID定位器设备的ID编码后8位；大端格式，高字节先发

举例：

10s广播ID=0x2C4，数据：30 31 32 33 34 35 36 37

10s广播ID=0x2C5，数据：38 39 41 42 43 44 45 46

RFID定位器ID编码：0123456789ABCDEF

DEVICEID编码规则参考：[RFID定位器](#)，TODO:目前没有定义威科姆超高频的

3 通用应用服务

3.1 应用服务SID说明

服务ID	服务名称	含义
0x01	RFID扫描周期配置	主控或者诊断工具使用此服务用于对模块进行RFID扫描周期配置
0x02	超高频RFID重启服务	主控或者诊断工具使用此服务用于对超高频RFID发送重启指令

3.2 应用服务报文协议说明

3.2.1 扫描周期命令请求帧, SID=01

请求：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	01	
#2	扫描周期	单位10ms 例：配置50 == 扫描周期500ms	扫描周期默认值30 范围:0<=value<=255 保存到flash
#3~#7	预留	55	

肯定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	41	请求SID + 0x40
#2	扫描周期	与请求值一样	与请求一致
#3~#7	预留	55	

否定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	固定值，为7F
#2	请求服务ID	01	与请求一致
#3	否定服务码	如CAN总线 7.2中列举	
#4~#7	预留	55	

主控发：ID = 07，数据：01 01 28 55 55 55 55 55 //设置扫描周期400ms

RFID肯定应答：ID = 107 数据：01 41 28 55 55 55 55 55

RFID否定应答：ID = 107 数据：01 7F 01 12 55 55 55 55 //12为否定响应码

3.2.2 重启命令请求帧, SID=02

当前不苗高频RFID并不适配该请求帧

请求：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	02	
#2~#7	预留	55	

肯定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	42	请求SID + 0x40
#2~#7	预留	55	

否定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	固定值，为7F
#2	请求服务ID	02	与请求一致
#3	否定服务码	如CAN总线 7.2中列举	
#4~#7	预留	55	

主控发：ID = 07，数据：02 02 55 55 55 55 55 55 //请求RFID模块重启

RFID肯定应答：ID = 107，数据：02 42 55 55 55 55 55 55 //应答后执行重启

RFID否定应答：ID = 107，数据：02 7F 02 xx 55 55 55 55 //xx为否定响应码

注：RFID模块收到重启命令后，先发送肯定响应，再执行重启动作。

4 固件升级协议说明

美团助力车--OTA协议

© 仅供内部使用, 未经授权, 切勿外传